

Explorando el Packet Tracer v5.3 – Telefonía IP & CME

Traducción libre de: "Exploring Packet Tracer v5.3 – IP Telephony & CME"

<http://www-igm.univ-mlv.fr/~badis/IR3/VoIP/TP-VoIP-Cisco.pdf>

Por **Wilfredo Cruz Yarleque**
Universidad Nacional de Piura, Perú
wcruzy@gmail.com

Escenario

Este caso está diseñado para darle una idea de algunas de las nuevas características del Packet Tracer v5.3. Se trabajará con las nuevas funciones de telefonía IP en las que va a configurar Call Manager Express, dial peers, conexión de teléfonos IP y teléfonos analógicos.

La actividad está diseñada para ofrecerle una idea de lo que hoy es posible dentro de Packet Tracer, cómo utilizar los diferentes dispositivos de telefonía y, finalmente, la forma de aplicar la configuración.

A efectos de esta actividad vamos a suponer que la empresa XYZ tiene dos edificios separados. Cada edificio posee un router configurado con DHCP, CME, y otras funciones de telefonía. También tiene un Switch Multicapa en cada edificio configurado para manejar paquetes de voz y, finalmente, hay una serie de dispositivos telefónicos. Los dispositivos de teléfono varían, en algunos casos, teléfonos IP, o IP Comunicadores, o teléfonos analógicos. Todos los teléfonos deben ser capaces de llamar uno a otro dentro del edificio, y ser capaces de llamar a teléfonos ubicados en el otro edificio.

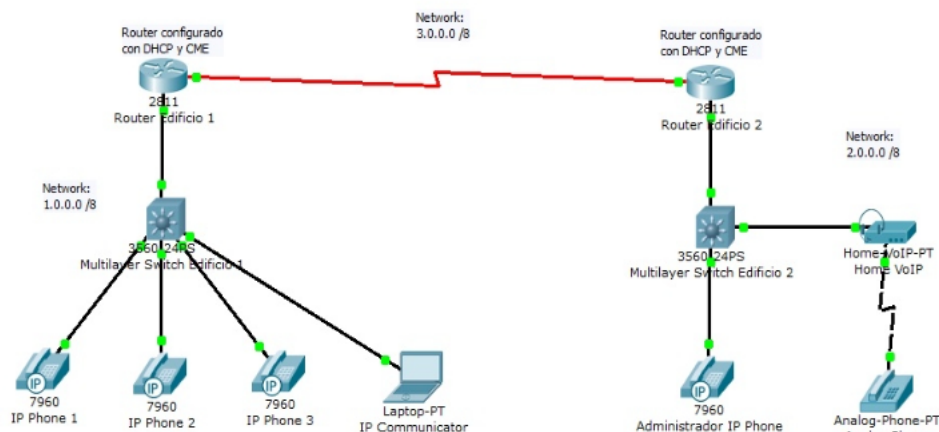
Trabjará siguiendo los pasos indicados en este documento, completando la configuración e inserción de diversos dispositivos cuando sea necesario.

Objetivo de aprendizaje

- Explorar las nuevas características del Packet Tracer v5.3
- Configurar las funciones básicas del router y switch
- Configurar características de DHCP, Call Manager Express (CME), Dial Peers y Telefonía

Diagramas de Topología

La topología que debe terminar se muestra a continuación:



La topología con la que usted empieza es la siguiente:



Tareas

Paso 1:

El "Router Edificio 1" debe ser configurado con DHCP para proveer direccionamiento a cada telefono IP a ser conectado. Una vez que DHCP está configurado, debe configurar la interface FastEthernet0/0 y asegurarse que el telefono IP conectado al Switch Multicapa reciba una dirección IP.

Para "Router Edificio 1", aplique la siguiente configuración DHCP:

```
Building_One_Router>enable
Building_One_Router#configure terminal
Building_One_Router (config) #ip dhcp pool CATC #Pone el nombre al pool DHCP: CATC#
Building_One_Router (dhcp-config) #network 1.0.0.0 255.0.0.0 #DHCP network 1.0.0.0 con mascara /8#
Building_One_Router (dhcp-config) #default-router 1.1.1.1 #Especifica el router por default#
Building_One_Router (dhcp-config) #option 150 ip 1.1.1.1 #Cisco IP Phone soporta DHCP#
Building_One_Router (config) #interface FastEthernet0/0 #Selecciona interface Fa0/0 para configuracion#
Building_One_Router (config-if) #ip address 1.1.1.1 255.0.0.0 #Aplicando direcciones IP#
Building_One_Router (config-if) #no shutdown #Activando la interface#
```

Verifique que "IP Phone 1" ha recibido una dirección IP colocando el cursor sobre el teléfono hasta que el resumen de la configuración aparezca.

Paso 2:

Con la finalidad que el "Router Edificio 1" pueda manejar paquetes de voz, debe configurar los servicios de telefonía del Call Manager Express (CME). Necesita especificar el número máximo de teléfonos que el router soportará y los números para marcar (directorio de números).

Para "Router Edificio 1" aplique la siguiente configuración:

```
Building_One_Router (config) #telephony-service #Configurando servicio de telefonía en router#
Building_One_Router (config-telephony) #max-ephones 5 #Establece el maximo de telefonos#
Building_One_Router (config-telephony) #max-dn 5 #Establece el maximo de numeros#
Building_One_Router (config-telephony) #ip source-address 1.1.1.1 port 2000 #Origen de IP Address#
Building_One_Router (config-telephony) #auto assign 4 to 6 #Automaticamente asigna numeros ext a botones#
Building_One_Router (config-telephony) #auto assign 1 to 5 #Automaticamente asigna numeros ext a botones#
```

Paso 3:

Los puertos Fa0/1 - 5 en "Switch Edificio 1" deben ser puestos a "voice" a fin de manejar los paquetes de voz pertenecientes a la VLAN 1.

Para "Switch Edificio 1" aplique la siguiente configuración:

```
Building_One_Switch (config) #interface range fa0/1 - 5 #Configurando rango de interface#
Building_One_Switch (config-if-range) #switchport voice vlan 1 #Establece que los puertos del switch manejen paquetes de voz#
```

Paso 4:

"IP Phone 1" está conectado al puerto Fa0/2 del Switch Multicapa, para configurar este teléfono IP con un número de marcación tendrá que aplicar la siguiente configuración al "Router Edificio 1":

```
Building_One_Router(config)#ephone-dn 1                #Define el directorio de numeros IP Phone#
Building_One_Router (config-ephone-dn) #number 1101    #Asigna el numero#
```

Asegúrese de que el teléfono IP recibe una "dirección IP" del servidor DHCP del "Router Edificio 1" y también un "Número de línea".

Ahora se encuentra en la etapa donde puede agregar más teléfonos IP al Packet Tracer. Tendrá que configurar el router para indicar que teléfono se ha conectado y el número de marcación que debe ser asignado a ese teléfono.

Añadiendo IP Phone 2

Coloque un teléfono IP en el área de trabajo del Packet Tracer y llámelo "IP Phone 2". Conecte telefono al puerto de switch Fa0/3 de "Switch Edificio 1"

Ahora aplique la siguiente configuración en "Router Edificio 1"

```
Building_One_Router(config)#ephone-dn 2                #Define el directorio de numeros IP Phone#
Building_One_Router (config-ephone-dn) #number 1201    #Asigna el numero#
```

Después de un corto tiempo, el teléfono IP se configurará con una "dirección IP" y con un "Número de línea" que debería aparecer con esta configuración. Verifique que esto ocurre.

Añadiendo IP Phone 3

Coloque un teléfono IP en el área de trabajo del Packet Tracer y llámelo "IP Phone 3". Conecte telefono al puerto de switch Fa0/4 de "Switch Edificio 1"

Aplique ahora la siguiente configuración en "Router Edificio 1"

```
Building_One_Router(config)#ephone-dn 3                #Define el directorio de numeros IP Phone#
Building_One_Router (config-ephone-dn) #number 1301    #Asigna el numero#
```

Después de un corto tiempo, el teléfono IP se configurará con una "dirección IP" y con un "Número de línea" que debería aparecer con esta configuración. Verifique que esto ocurre.

Añadiendo el IP Communicator

Repita el proceso anterior, sin embargo, esta vez agrega una laptop en lugar de un teléfono IP en el Packet Tracer. Aquí utilizará el "IP Communicator" en lugar de un teléfono IP físico. Conecte el puerto Ethernet de la computadora portátil al puerto Fa0/5 de "Switch Edificio 1". Asegúrese que la laptop se ha configurado para recibir una dirección IP mediante DHCP

Aplique ahora la siguiente configuración en "Router Edificio 1"

```
Building_One_Router(config)#ephone-dn 4                #Define el directorio de numeros IP Phone#
Building_One_Router (config-ephone-dn) #number 1401    #Asigna el numero##
```

Después de un corto tiempo, la laptop será configurada con una "Dirección IP" y un "Numero de Línea" que debe aparecer con la configuración del IP Communicator. Verifique que esto ocurre.

Paso 5:

Prueba y Verificación. La información mostrada en la tabla siguiente debe ser similar a su configuración y números de Línea. Verifique que los resultados sean similares:

Edificio	Phone	IP Address	Line Number
Edificio 1	IP Phone 1	1.0.0.1	1101
	IP Phone 2	1.0.0.2	1201
	IP Phone 3	1.0.0.3	1301
	IP Communicator	1.0.0.4	1401
Edificio 2	Administrador IP Phone	2.0.0.1	2101
	Analogue Phone		2501

Después de verificar vea si puede llamar entre dos IP Phones, por ejemplo, seleccione IP Phone 1 (Retite el auricular del teléfono) y marque el número del IP Phone 2, 3, o el IP Communicator.

Paso 6:

Por el momento **"Router Edificio 1"** y **"Router Edificio 2"** no están conectados. Tendrá que establecer una conexión serial WAN entre los dos routers mediante la conexión de ambas interfaces S0/3/0. A continuación, tendrá que definir una ruta estática en cada uno de los dos routers notificando la información de ruta a cada red.

En primer lugar haga una conexión serial entre las interfaces de cada router S0/3/0. Tenga en cuenta que **"Router Edificio 1"** debería ser designado como el **DCE**.

Aplique la siguiente configuración a **"Router Edificio 1"**:

```
Building_One_Router(config)#interface serial 0/3/0
Building_One_Router(config-if)#ip address 3.0.0.1 255.0.0.0
Building_One_Router(config-if)#clockrate 56000
Building_One_Router(config-if)#no shutdown
```

Aplique la siguiente configuración a **"Router Edificio 2"**:

```
Building_Two_Router(config)#interface serial 0/3/0
Building_Two_Router(config-if)#ip address 3.0.0.2 255.0.0.0
Building_Two_Router(config-if)#no shutdown
```

Paso 7:

Ahora que las interfaces se han configurado, tendrá que configurar rutas estáticas en cada router para que el tráfico puede ser dirigido desde la red 1.0.0.0 /8 a través de 2.0.0.0 /8 vía la red 3.0.0.0 /8.

Paso 8:

Por último, ahora que tiene la conectividad entre todos los dispositivos de telefonía dentro de cada LAN, y que ha establecido una conexión WAN entre dos routers con rutas estáticas, está listo para configurar el **"Dial Peer Mapping"** para que un teléfono IP que pertenece a una LAN puede llamar a través de la WAN a otro teléfono IP de otra LAN.

Para hacer esto tendrá que configurar la información de marcación de pares en **"Router Edificio 1"**:

```
Building_One_Router(config)#dial-peer voice 1 voip                               #Asigna el dial-peer#
Building_One_Router(config-dial-peer)#destination-pattern 2...                 #Dial pattern de destino empiezan con el
                                                                              numero 2#
Building_One_Router(config-dial-peer)#session target ipv4:3.0.0.2             #Gateway al Router Edificio 2#
```

El Dial Peer (marcación de pares) para **"Router Edificio 2"** se ha configurar de igual forma.

Paso 9:

Prueba y Verificación

Complete las siguientes pruebas para asegurar de que tiene conectividad de extremo a extremo entre todos los dispositivos telefónicos. Tenga en cuenta, que para hacer una llamada: primero escoge un teléfono con el cursor del ratón, en la GUI (Interfaz Gráfica del Usuario), haga clic en el receptor para levantar fono, y finalmente marcar el número de teléfono de destino.

1. Pruebe que puede llamar desde **"IP Phone 1"** a través de la WAN al **"Administrators IP Phone"**.
2. Pruebe que se puede llamar desde **"Analogue Phone"** a **"IP Communicator"**.

Una vez que realiza la llamada, debe ver resultados similares a la siguiente captura de pantalla. Aquí tenemos el **"IP Phone 2"** (derecha) llamando **"Administrators IP Phone"** (izquierda). Observe el mensaje en la pantalla del teléfono IP Phone 2 que dice **"Ring Out"** (El teléfono está sonando).

